

Protótipo de Sistema de Reconhecimento Facial Aplicado ao Controle de Presença em Instituições Educacionais

Gregório Alves Rodrigues da Cruz; Thiago de Andrade Silva
greg.arc03@gmail.com; thi11.thilove@gmail.com

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de software de reconhecimento facial para controle de presença em instituições educacionais, com objetivo de modernizar e automatizar registro de presença dos alunos em sala de aula. A proposta está alinhada aos princípios da Educação 4.0, que incentiva o uso de tecnologias inteligentes para otimizar processos pedagógicos e administrativos. O contexto se insere na necessidade de otimizar o tempo dos professores e alunos durante a chamada, direcionando-o para atividades mais relevantes, além de minimizar erros e fraudes aos métodos tradicionais. O sistema foi implementado com a linguagem Python e com o uso da biblioteca OpenCV, visando o desenvolvimento de um sistema para detecção e reconhecimento dos alunos, sendo capaz de registrar as presenças em um banco de dados. A solução busca aumentar a segurança, eficiência e confiabilidade do controle de frequência, substituindo os métodos tradicionais de chamada.

MATERIAL E MÉTODOS

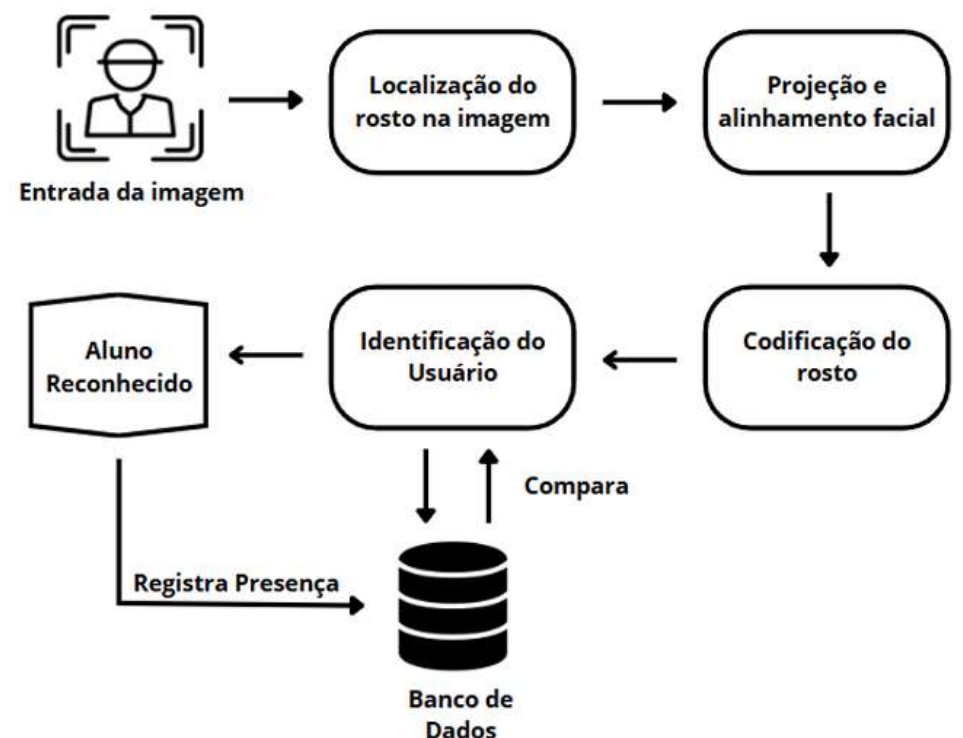
O desenvolvimento do protótipo de um sistema de reconhecimento facial para controle de presença é fundamentado em um conjunto de ferramentas, que oferecem soluções eficientes em visão computacional, desenvolvimento web e gestão de dados. Dessa forma, será comentado as principais ferramentas utilizadas, desde o ambiente de desenvolvimento até a linguagem de programação e framework para construção do sistema.

Durante o projeto foi utilizando o Visual Studio Code como ambiente de desenvolvimento, com a linguagem Python por sua simplicidade e versatilidade. A biblioteca OpenCV foi empregada para a detecção e reconhecimento facial em tempo real, enquanto o framework Django estruturou a aplicação web, conectando os módulos ao banco de dados. Para o armazenamento e gerenciamento seguro das informações, foi utilizada a plataforma Amazon Web Services (AWS), garantindo escalabilidade e alta disponibilidade do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema será baseado em uma arquitetura de software estruturada em quatro etapas principais, conforme ilustrado no fluxograma da Figura 01.

Figura 01: Fluxograma do funcionamento do sistema



Fonte: Elaborado pelos autores.

Inicialmente, a imagem é analisada com a biblioteca OpenCV usando o classificador Haar Cascade para detectar rostos. Em seguida, a face detectada é alinhada e normalizada para garantir consistência no reconhecimento. Na terceira etapa, o rosto é codificado em vetores numéricos com o algoritmo LBPH, que extrai padrões faciais robustos. Por fim, o sistema compara esses vetores com os registros do banco de dados e, se a similaridade for igual ou superior a 50%, a presença é registrada com sucesso.

CONCLUSÃO

Em suma, o projeto apresentou avanços significativos na construção de um sistema de reconhecimento facial para controle de presença, explorando tecnologias atuais como Python, OpenCV, Django e AWS. Embora o protótipo ainda esteja em fase de desenvolvimento, os resultados preliminares indicam que a abordagem adotada é promissora, com perspectiva de melhorar a eficiência, segurança e confiabilidade do processo de chamada. Etapas futuras incluirão ajustes no desempenho, testes em ambientes reais e aprimoramentos na interface e nos critérios de validação.

REFERÊNCIAS

- GEITGEY, Adam. Machine Learning is Fun! Part 4: Modern Face Recognition with Deep Medium, 2017.
- ANTIPONA, Clarence A.; MAGSINO, Romeo R.; DIOSES, Raymund M.; MATA, Khatalyn E. An Enhancement of Haar Cascade Algorithm Applied to Face Recognition for Gate Pass Security.